UNIVERSIDAD AMERICANA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA)

Carrera: Ing. en sistemas de información.

Álgebra Lineal.

PROGRAMA 5

Proyecto Integrador: Calculadora de Álgebra Lineal.

Docente: José Andrés Munguía Cortéz.

Integrantes:

- Marian Alejandra Guillén Castillo
- Chelsea Yosmara Quintanilla Blandón
- José Cristo Carvallo Herrera
- Gabriela Suyen Espinoza Rodríguez

Grupo de trabajo: 2

Fecha de entrega: 05/10/2026

1. **Explicación del Algoritmo.**

1.1. Producto Matricial:

- **Validación de dimensiones:**

Antes de multiplicar dos matrices A y B, se debe comprobar que: número de columnas de A=número de filas de B. Si no se cumple, la operación no está definida.

Ejemplo:

A es de tamaño 2×3 (2 filas, 3 columnas).

B debe tener 3 filas para que el producto $A \cdot B$ sea posible.

- **Uso de bucles anidados:**

El código implementa la regla fila-columna con tres bucles:

- Primer bucle (i) → selecciona cada fila de A.
- Segundo bucle (j) → selecciona cada columna de B.
- Tercer bucle (k) → multiplica y suma las entradas correspondientes de la fila y la columna (producto punto).

El resultado es la matriz C de tamaño m×p.

1.2. Determinantes:

- **Expansión por cofactores:**

La expansión por cofactores, que consiste en elegir una fila o columna de la matriz y desarrollar el determinante como una suma alternada de productos entre cada entrada y el determinante de su menor (la submatriz que queda al eliminar la fila y la columna correspondientes). El signo de cada término se determina con la regla $(-1)i+j$, lo que asegura la alternancia positiva y negativa. Este método es general y funciona para cualquier tamaño de matriz, aunque se vuelve más pesado conforme aumenta la dimensión.

- **Regla de Sarrus (solo para 3×3):**

La regla de Sarrus, que es un atajo práctico. Se multiplican las tres diagonales principales y se suman, luego se multiplican las tres diagonales secundarias y se restan. Así se obtiene directamente el valor del determinante sin necesidad de calcular menores. Es un método rápido, pero solo válido para matrices de tres filas y tres columnas.

- **Reducción a forma triangular:**

La reducción a forma triangular mediante operaciones elementales de fila. Aquí se aplican intercambios de filas y sumas de múltiplos de una fila a otra, con cuidado de ajustar el determinante según la operación realizada. El objetivo es transformar la matriz en una forma triangular superior, donde todos los elementos debajo de la diagonal principal son cero. En esa forma, el determinante se calcula simplemente como el producto de los elementos de la

diagonal. Este método es muy eficiente para matrices grandes porque aprovecha el mismo procedimiento de eliminación usado en Gauss-Jordan.

1.3. Inversa por Gauss-Jordan:

La inversa de una matriz mediante el método de Gauss-Jordan se obtiene construyendo una matriz aumentada que coloca la matriz original A junto a la identidad I.
El objetivo es aplicar operaciones elementales de fila (intercambios, multiplicaciones por escalares y sumas de múltiplos de una fila a otra) para transformar la parte izquierda en la matriz identidad. Cada operación que se realiza sobre A se aplica también sobre I, de manera que al final la parte derecha se convierte en la matriz inversa A−1.

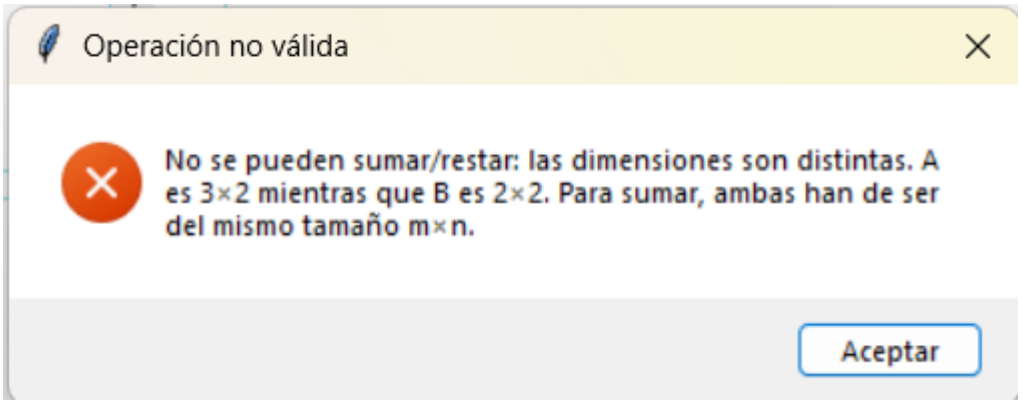
El proceso se desarrolla en dos fases: primero se generan ceros debajo de cada pivote (fase de Gauss) y luego se generan ceros arriba de los pivotes (fase de Jordan). En cada columna se busca un pivote distinto de cero, se normaliza a 1 y se usa para anular las demás entradas de esa columna. Si la matriz es de tamaño n×n, se deben encontrar exactamente n posiciones pivote para que la reducción llegue a la identidad.

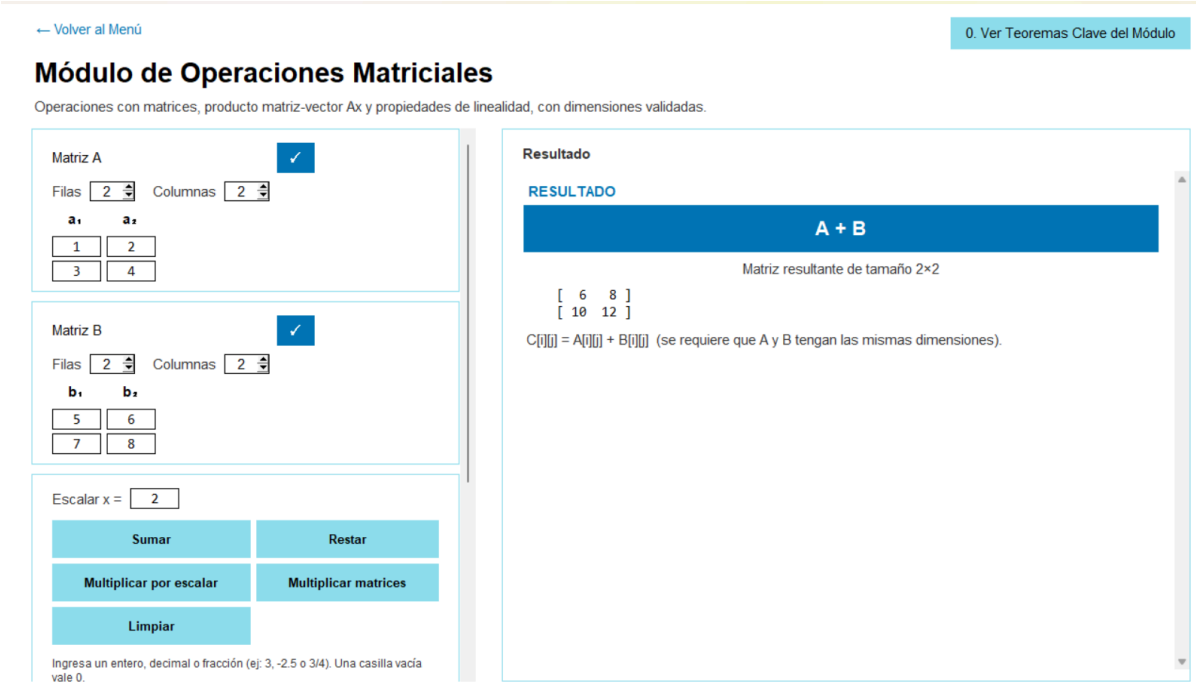
Esto significa que la parte izquierda es la identidad y la parte derecha es la inversa buscada. Si en algún momento no se logra encontrar pivotes suficientes (por ejemplo, porque una columna completa se vuelve cero), la matriz no es invertible y su determinante es cero.

2. Casos de Prueba.

2.1. Operaciones Básicas y Producto:

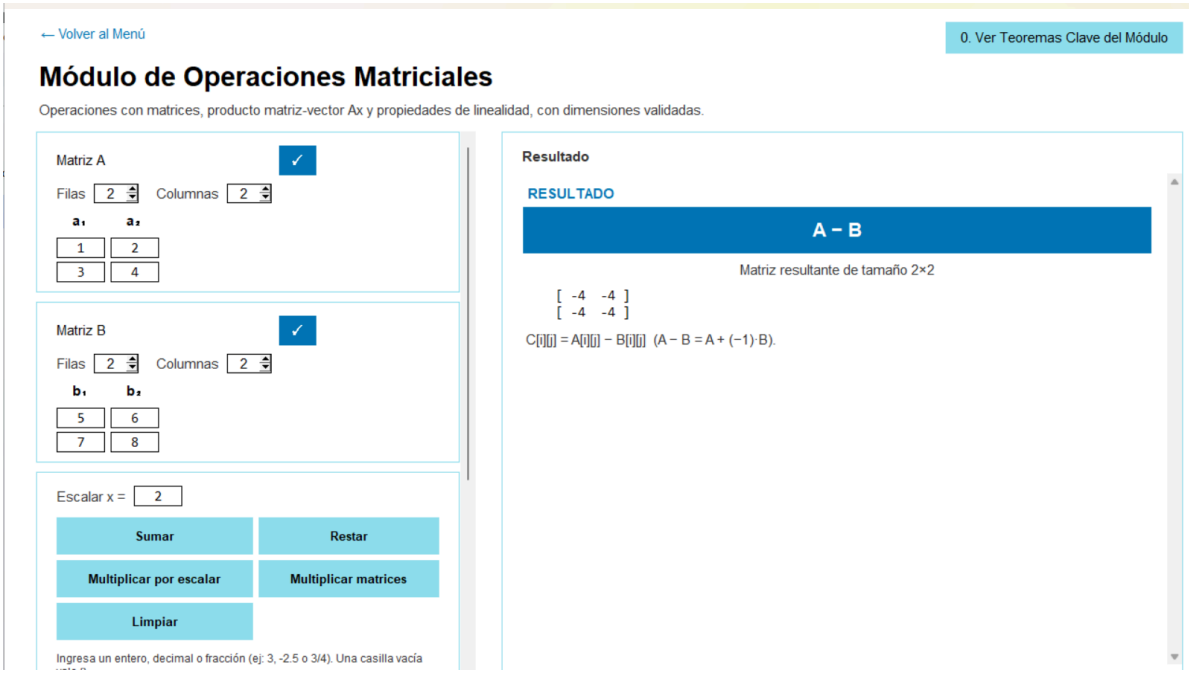
2.1.1. Suma:





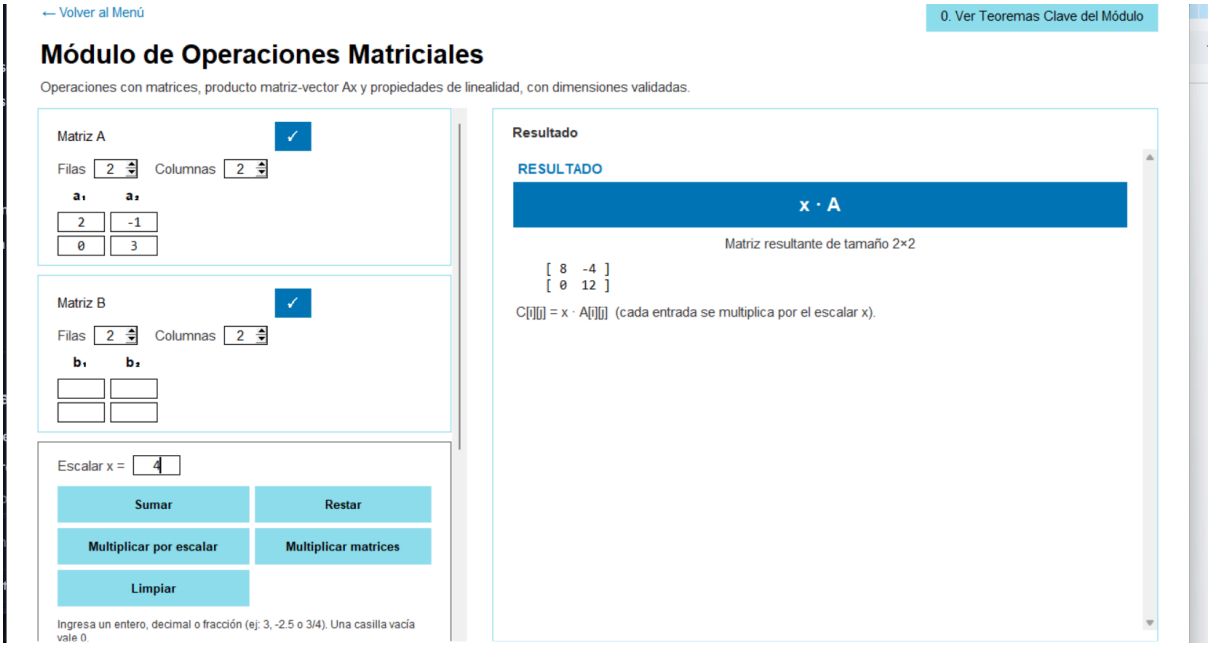
- Se valida que A y B sean del mismo tamaño m×n.
- Se recorre cada fila y cada columna con bucles anidados.
- En cada posición (i,j), se calcula C[i][j]=A[i][j]+B[i][j].
- El resultado es otra matriz de igual tamaño.

2.1.2. Resta:



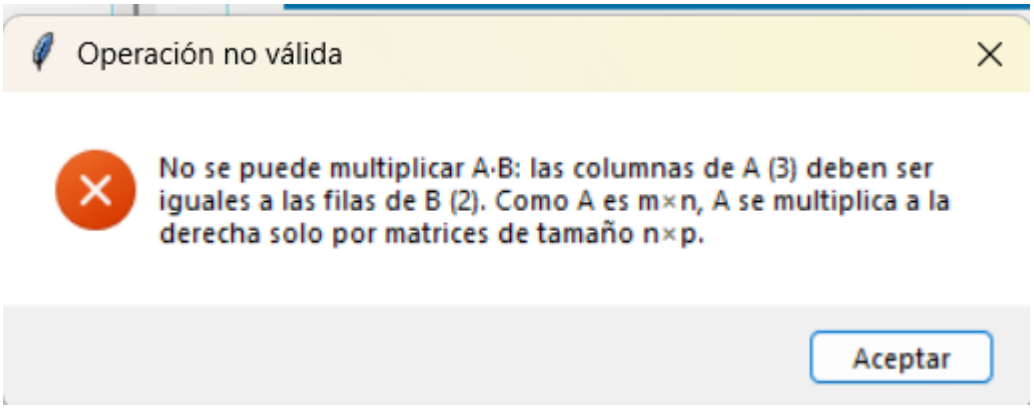
- Se valida que ambas matrices tengan el mismo tamaño.
- Se recorre cada posición (i,j).
- Se resta el valor de B[i][j] al de A[i][j].
- El resultado es otra matriz de igual dimensión.

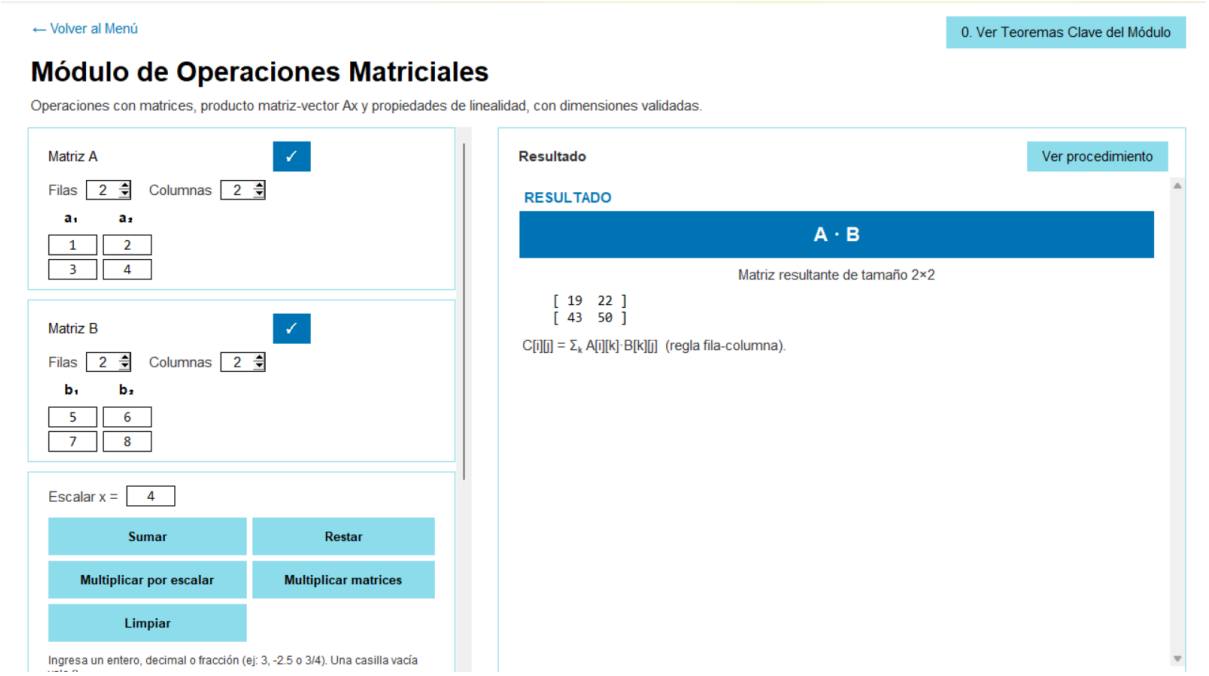
2.1.3. Multiplicar por escalar:



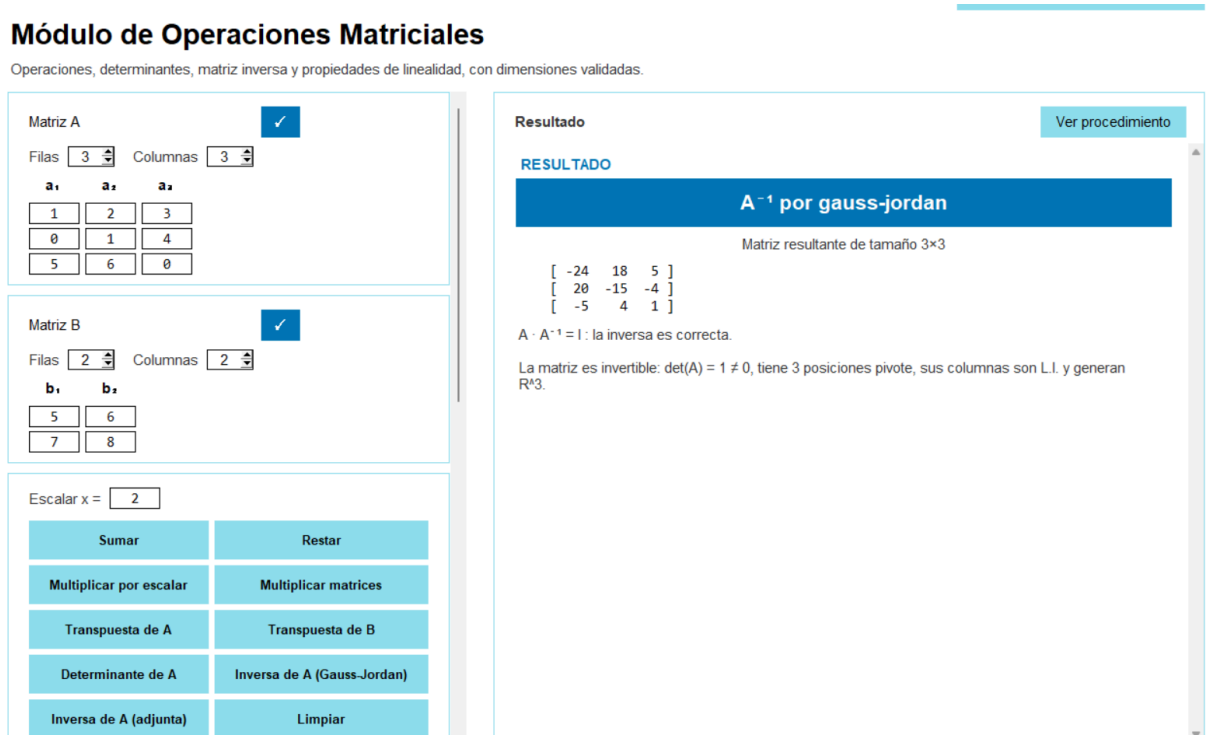
- Se toma el escalar c.
- Se recorre cada posición de la matriz A.
- Se multiplica el valor de esa posición por c.
- El resultado es otra matriz del mismo tamaño, pero “escalada” por el número elegido.

2.1.4. Multiplicación:

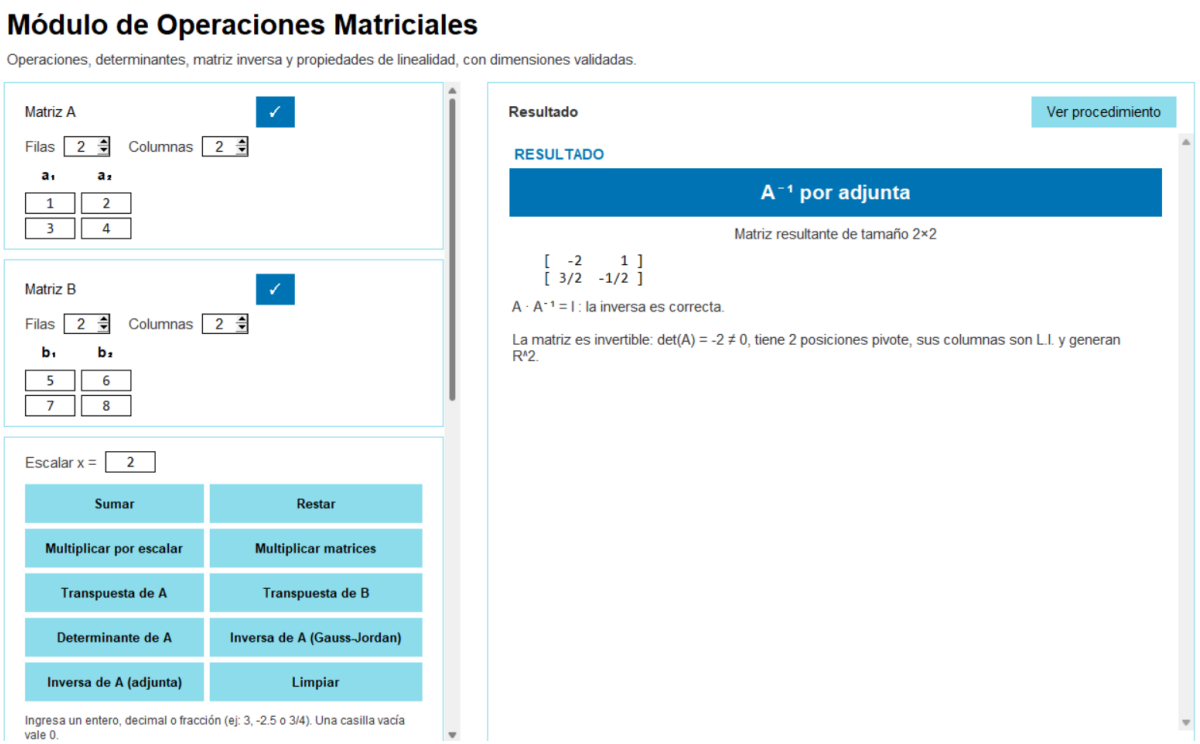




2.2. Matriz Invertible:



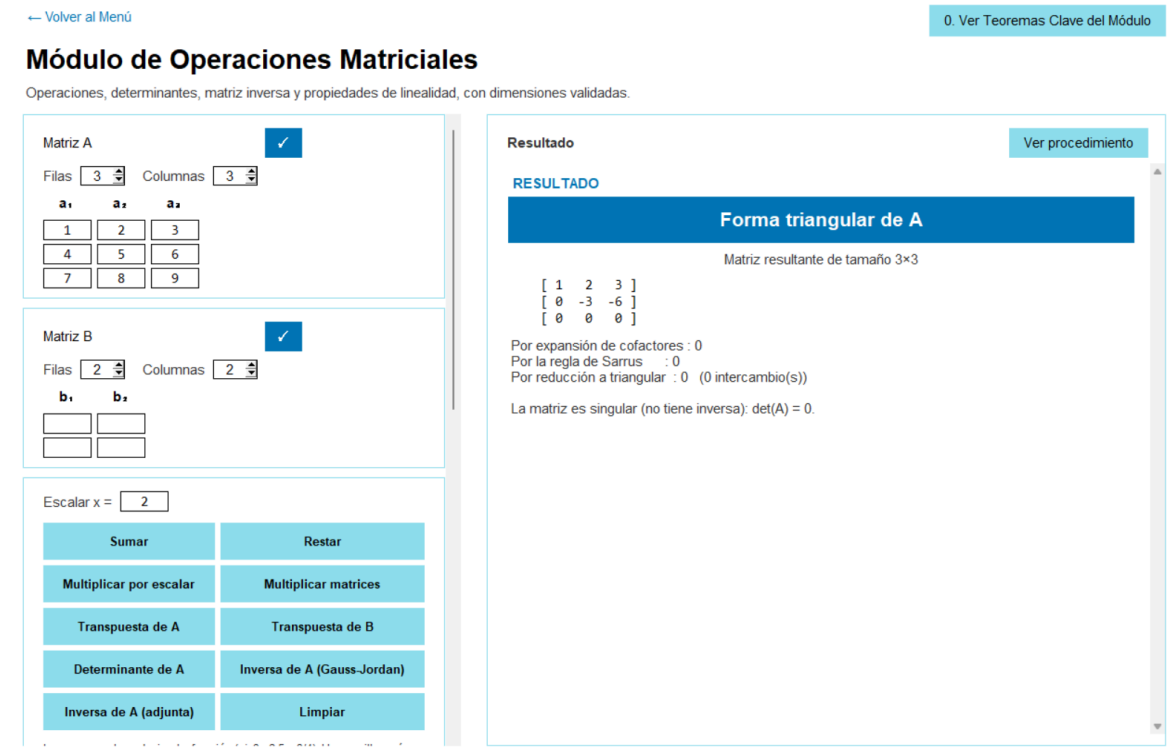
Cálculo de la inversa por Gauss-Jordan: se forma la matriz aumentada [A | I] y se reduce por filas hasta llegar a [I | A^{-1}]. El programa comprueba además que $A \cdot A^{-1} = I$.

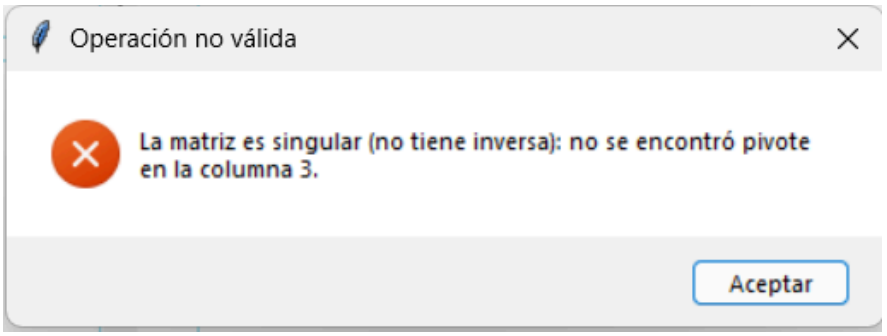


Cálculo de la inversa por el método de la matriz adjunta para A = [[1, 2], [3, 4]]: se construye la matriz de cofactores, se transpone para obtener adj(A) y se multiplica por 1/det(A), con det(A) = −2. El resultado se expresa en fracciones exactas y el programa comprueba que $A \cdot A^{-1} = I$.

- Se valida que la matriz sea cuadrada: solo las cuadradas tienen inversa.
- Se calcula det(A) y se comprueba que sea distinto de cero.
- Por Gauss-Jordan se forma [A | I] y se reduce por filas hasta [I | A^{-1}].
- Por matriz adjunta se aplica $A^{-1} = (1/\det(A)) \cdot \text{adj}(A)$.
- Ambos métodos dan la misma inversa, y el programa comprueba que $A \cdot A^{-1} = I$.

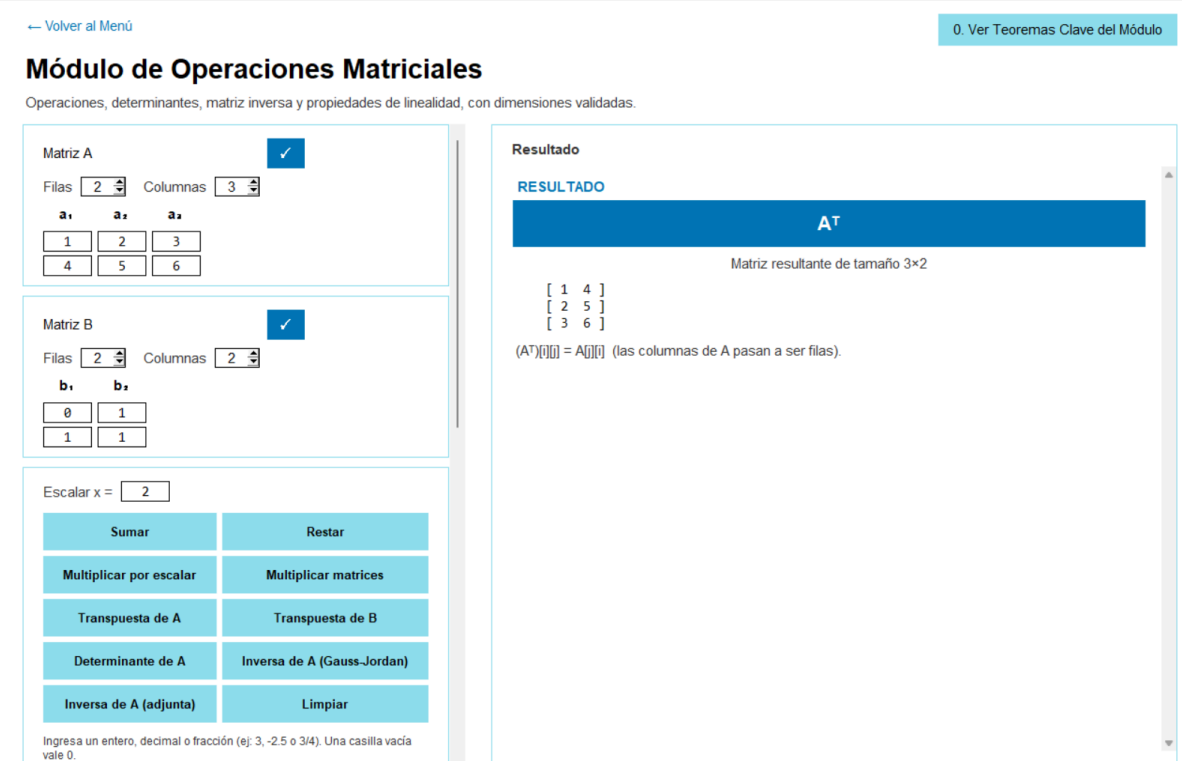
2.3. Matriz Singular:





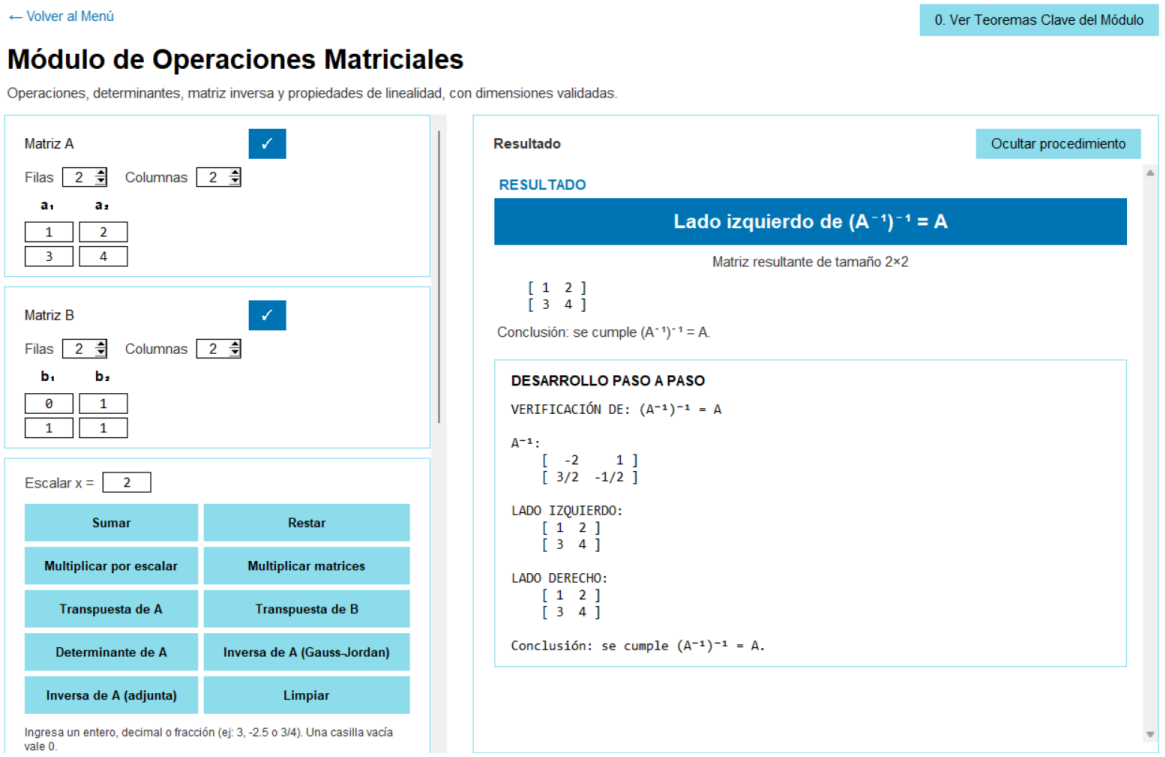
- Primero se calcula el determinante: los tres métodos dan 0.
- Al reducir a forma triangular aparece una fila completa de ceros, que es la señal de que las filas son linealmente dependientes.
- Como det(A) = 0, la matriz no tiene inversa: el programa lo informa y no intenta calcularla.
- Al reducir [A | I] la tercera columna queda sin pivote; sin n pivotes la reducción no puede llegar a la identidad.

2.4. Transposición de Matrices:

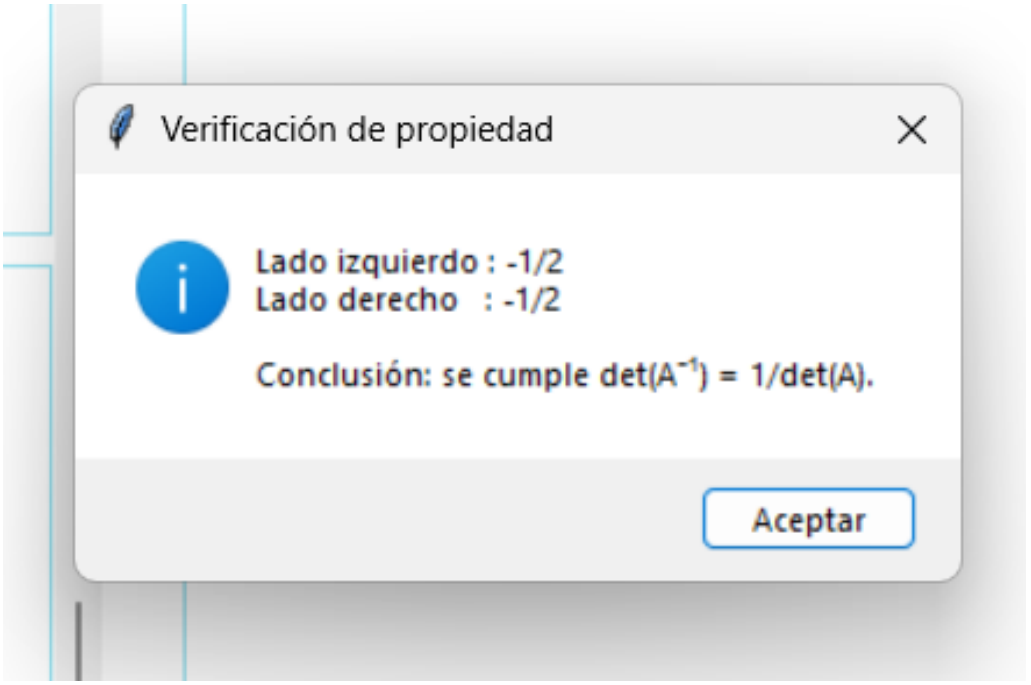


Transposición de una matriz 2×3: las columnas de A pasan a ser las filas de A^T, de modo que la entrada (i, j) del resultado es la entrada (j, i) de la original. No hay condición de tamaño: toda matriz tiene transpuesta, y el resultado es una matriz 3×2.

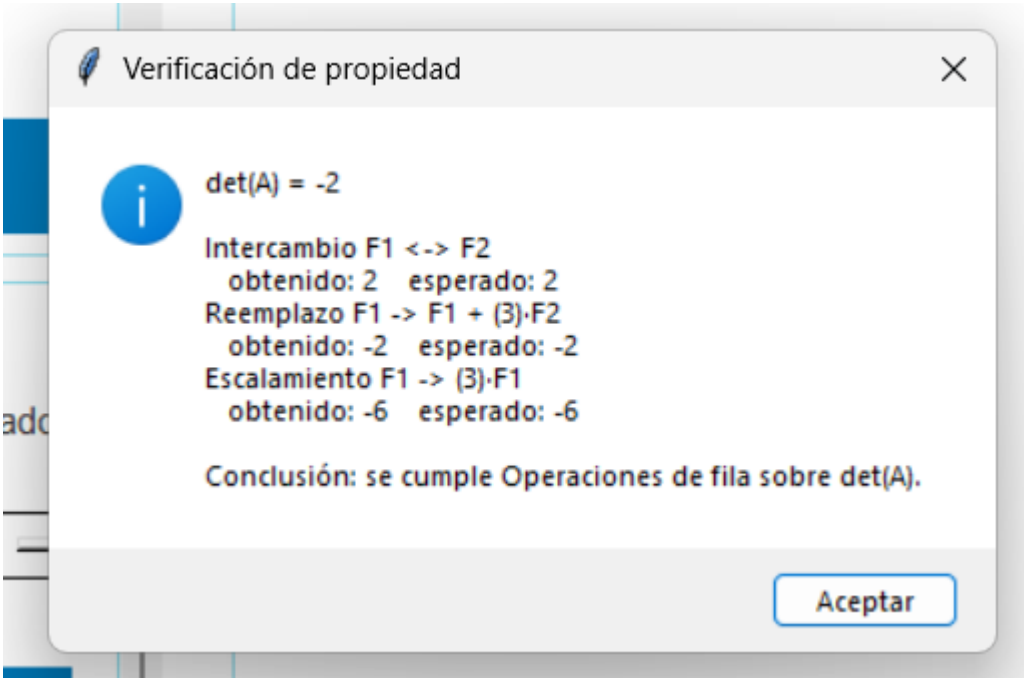
2.5 Verificador de Propiedades:



Verificación de la propiedad $(A^{-1})^{-1} = A$: el programa calcula cada miembro por separado y compara. El panel de procedimiento muestra el desarrollo paso a paso.

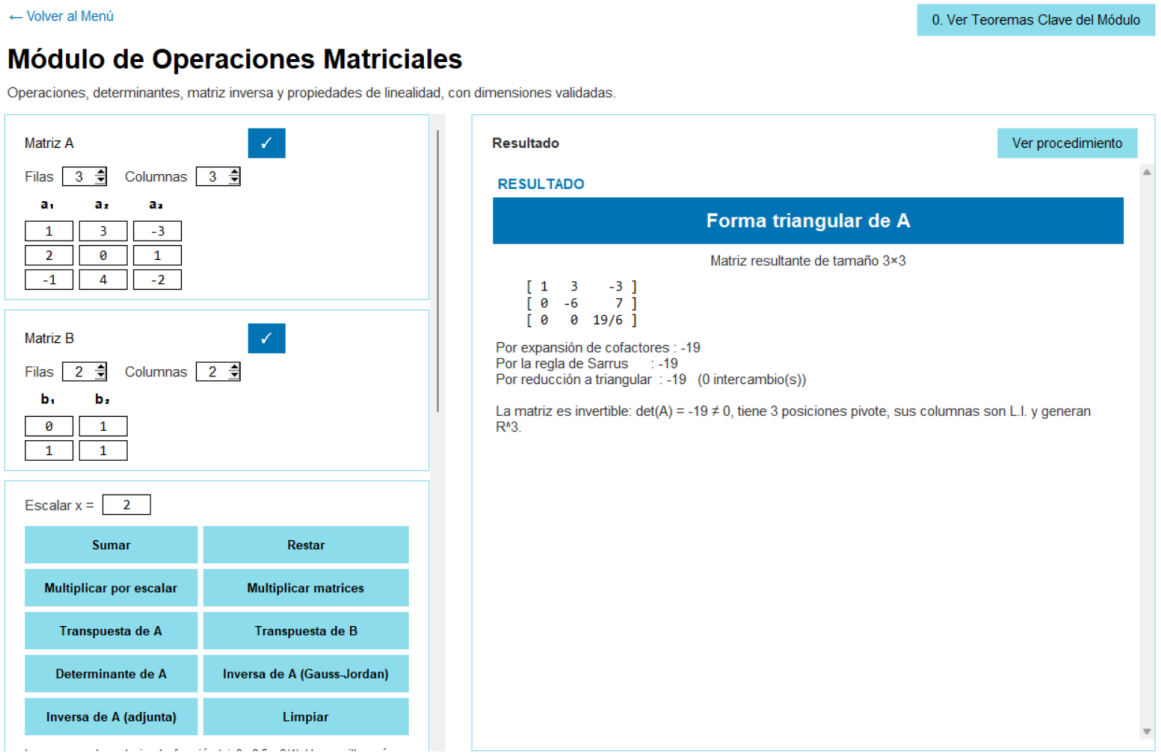


Verificación de $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$ para $A = [[1, 2], [3, 4]]$: ambos miembros dan $-1/2$.



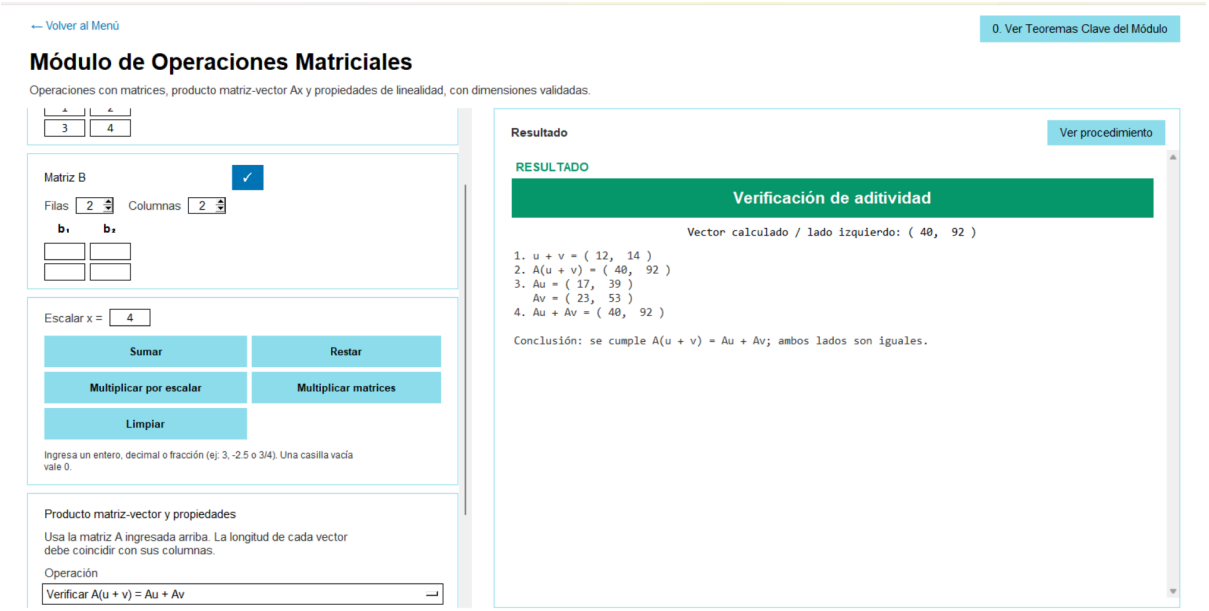
Efecto de las operaciones elementales de fila sobre el determinante: el intercambio cambia el signo, el reemplazo Fi -> Fi + k·Fj no lo altera y el escalamiento por k lo multiplica por k.

2.6 Cálculo del Determinante:

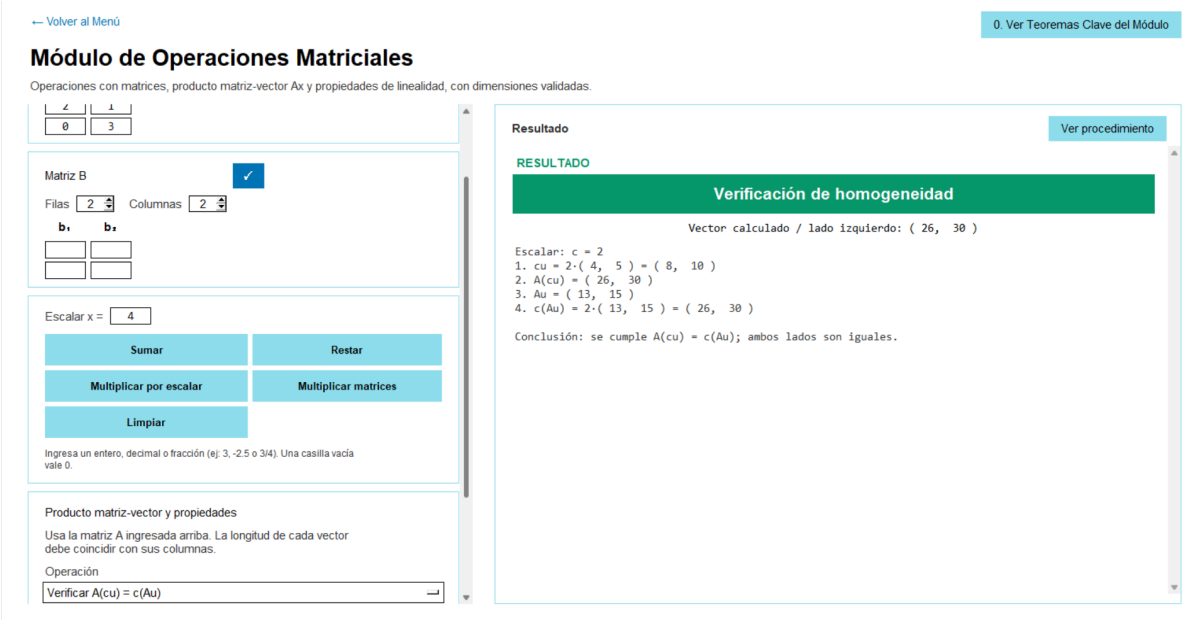


Cálculo del determinante de una matriz 3×3 invertible por los tres métodos que implementa el programa: expansión por cofactores, regla de Sarrus y reducción a forma triangular. Los tres coinciden en det(A) = −19, y al ser distinto de cero la matriz es invertible.

2.7. Propiedades de Linealidad del Producto Matriz-Vector:



Ambos resultados coinciden, confirmando que la propiedad es distributiva.



Ambos resultados coinciden, confirmando la propiedad de homogeneidad.

3. Referencias bibliográficas.

- Grossman, S., & Flores Godoy, J. (2019). Álgebra lineal (8.ª ed.). McGraw-Hill.
- Lay, D. C. (2012). Álgebra lineal y sus aplicaciones (4.ª ed.). Pearson Educación.
- Poole, D. (2011). Álgebra lineal: Una introducción moderna (3.ª ed.). Cengage Learning.